

Числові характеристики статистичного матеріалу.

Табличне та графічне представлення статистичного матеріалу все ж містить немало інформації(елементів).

У практичних задачах часто замість повного вивчення даних вибірки буває достатньо обмежитись знаходженням їх числових характеристик.

Вже давно зауважено, що статистичний матеріал взагалі групується в одному або кількох місцях, в околі одного або кількох значень. Причому в околі цих значень він більш або менш розсіяний, а також форма розсіювання може бути досить різна. Тому числові характеристики поділяються на три групи:

1. Числові характеристики центральної тенденції (локації): медіана, мода, середнє арифметичне.
2. Числові характеристики розсіювання: варіанса, стандарт, розмах, варіація, інтерквантильні широти.
3. Числові характеристики форми: асиметрія, ексцес.

Кожна з перерахованих числових характеристик є деякою функцією від елементів статистичного матеріалу.

*Функція від елементів статистичного матеріалу називається **статистикою**.*

Таким чином ми розглянемо три групи статистик.

1. статистики центральної тенденції
2. статистики розсіювання
3. статистики форми

Статистики центральної тенденції

Вибірковим середнім $\bar{x}$ статистичного розподілу вибірки називається середнє арифметичне її варіант x_i з врахуванням їх частот, тобто

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_k x_k}{n}. \quad (3)$$

***Модой** $M_0(x)$ дискретного статистичного розподілу вибірки називається те значення варіанти x_i , якому відповідає найбільша частота n_i . Іншими словами, мода – це варіанта, яка найчастіше зустрічається у вибірці.*

Не виключено, що декілька значень статистичного матеріалу зустрічаються найчастіше та однаково часто, тоді всі вони модні.

У випадку інтервального статистичного розподілу визначають модальний інтервал, тобто інтервал $[z_{M_0-1}, z_{M_0}]$, якому відповідає найбільша частота n_{M_0} .

Тоді моду обчислюємо у вигляді

$$M_o(x) = z_{M_0-1} + \frac{n_{M_0} - n_{M_0-1}}{(n_{M_0} - n_{M_0-1}) + (n_{M_0} - n_{M_0+1})} (z_{M_0} - z_{M_0-1}) \quad (4)$$

Медіаною $M_e(x)$ дискретного статистичного розподілу вибірки

називається варіанта x_i , з обох сторін від якої міститься не більше ніж половина варіант, враховуючи їх частоту.

Якщо обсяг статистичного матеріалу непарний, то медіана визначається однозначно. Наприклад, якщо варіаційний ряд статистичного матеріалу буде $n = 2k + 1$

$$\underbrace{x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(k)}}_k \leq x_{(k+1)} \leq \dots \leq \underbrace{x_{(2k+1)}}_k, \text{ то } M_e = x_{(k+1)}$$

Якщо обсяг статистичного матеріалу парний, то медіаною може бути інтервал.

Наприклад, якщо варіаційний ряд статистичного матеріалу буде ($n = 2k$)

$$\underbrace{x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(k)}}_{k-1} \leq x_{(k+1)} \leq \dots \leq \underbrace{x_{(2k)}}_{k-2}$$

$$\text{То } M_e = [x_{(k)}, x_{(k+1)}] \quad M_e = \frac{x_{(k)} + x_{(k+1)}}{2} \quad (5)$$

Щоб знайти медіану інтервального статистичного розподілу вибірки, потрібно спочатку виділити медіанний інтервал, тобто той частинний інтервал $[z_{M-1}, z_M]$, зліва і справа від якого розміщені не більше половини варіант спостережень. Нехай n_M - відповідна йому частота, а m_{M-1} - накопичена частота попереднього інтервалу. Тоді медіана

$$M_e = z_{M-1} + \frac{z_M - z_{M-1}}{n_M} \left(\frac{n}{2} - m_{M-1} \right) \quad (6)$$

Вибіркове середнє, мода і медіана статистичного розподілу вибірки характеризують значення випадкової величини, які розраховані за даними вибірки.

Статистики розсіювання

Розмахом вибірки ρ називають різницю між найбільшим і найменшим значеннями її варіант, тобто

$$\rho = x_k - x_1. \quad (7)$$

Девіація - сума квадратів відхилень елементів статистичного матеріалу від середнього арифметичного

$$dev = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Варіансою s^2 називається девіація, поділена на обсяг статистичного матеріалу без одного

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \quad (8)$$

Число $n-1$ називається числом степенів вільності статистичного матеріалу з очікуваним середнім (елементів статистичного матеріалу відносно середнього арифметичного) і позначається

$$d.f. = n - 1 \quad \text{degrees of freedom}$$

Стандартом (флуктуацією) s називається арифметичний корінь з варіанси і позначається

$$s = \sqrt{s^2} \quad (9)$$

Стандарт має ту саму розмірність як і статистична змінна.

Варіацією v називається відношення стандарту до середнього арифметичного

$$v = \frac{s}{\bar{x}}. \quad (10)$$

Вибірковою дисперсією $\bar{D}$ статистичного розподілу вибірки називають середнє арифметичне квадратів відхилень його варіант x_i від вибіркового середнього $\bar{x}$, тобто

$$\bar{D} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i \cdot (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i \cdot x_i^2 - (\bar{x})^2. \quad (11)$$

Вибірковим середнім квадратичним відхиленням називається число $\bar{\sigma}$, яке обчислюється за формулою

$$\bar{\sigma} = \sqrt{\bar{D}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i \cdot (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i \cdot x_i^2 - (\bar{x})^2}. \quad (12)$$

Інтерквантильні широти.

Квантилем порядку α , якщо він існує, називається той елемент статистичного матеріалу (відповідного варіаційного ряду), до якого включно маємо $\alpha\%$ елементів статистичного матеріалу (відповідного варіаційного ряду).

Статистичний матеріал має квантілі тільки порядків кратних $\cdot \frac{100}{n}$, інші квантілі не існують; елемент $x_{(i)}$ є квантилем порядку $i \cdot \frac{100}{n}$ ($i = 1, \dots, n$).

При $\alpha < \beta$, різницю між квантилем порядку β і квантилем порядку α називають **інтерквантильною широтою** порядку $\beta - \alpha$.

Для статистичного матеріалу існують тільки інтерквантильні широти наступних порядків

$$q_{ij} = (j - i) \cdot \frac{100}{n}, \quad j > i \quad (i = 1, 2, \dots, n-1; j = 2, 3, \dots, n)$$

Практично важливими є симетричні інтерквантильні широти.

Для статистичного матеріалу існують симетричні інтерквантильні широти тільки таких порядків

$$q_{i,n+1-i} = (n+1-2i) \cdot \frac{100}{n}; \left(i = 1, 2, \dots, \left[\frac{n+1}{2} \right] - 1 \right), \text{ вони рівні } x_{(n+1-i)} - x_{(i)}.$$

Квантилі порядку 25, 50, 75 називаються **квартилями**: першим Q_1 ; другим Q_2 ; третім Q_3 . Різниця між третім і першим квантилем $Q_3 - Q_1$ називається **інтерквартильною широтою** (інтерквартильний розмах).

Очевидно, що

$$Q_1 = x_{\left(\frac{n}{4}\right)}, \quad Q_3 = x_{\left(\frac{3n}{4}\right)}.$$

Від Q_1 виключно до Q_3 включно розташовано 50% центральних елементів статистичного матеріалу.

Квантилі порядку 12,5; 25,0; ..., 87,5 називаються **октилями**: першим O_1 ; другим O_2 ; ...сьомим O_7 . Різниця між сьомим і першим октилем $O_7 - O_1$ називається **інтероктильною широтою**. Очевидно, що

$$O_1 = x_{\left(\frac{n}{8}\right)}, \quad O_7 = x_{\left(\frac{7n}{8}\right)}$$

Від O_1 виключно до O_7 включно розташовано 75% центральних елементів статистичного матеріалу.

Квантилі порядку 10; 20; ..., 90 називаються **децилями**: першим D_1 ; другим D_2 ; ...дев'ятим D_9 . Різниця між дев'ятим і першим децилем $D_9 - D_1$ називається **інтердецильною широтою**. Очевидно, що

$$D_1 = x_{\left(\frac{n}{10}\right)}, \quad D_9 = x_{\left(\frac{9n}{10}\right)}$$

Від D_1 виключно до D_9 включно розташовано 80% центральних елементів статистичного матеріалу.

Квантилі порядку 01; 02; ..., 99 називаються **центилями**: першим C_{01} ; другим C_{02} ; ...дев'яносто дев'ятим C_{99} . Різниця між дев'яносто дев'ятим і першим центилем $C_{99} - C_{01}$ називається **інтерцентильною широтою**.

Очевидно, що

$$C_{01} = x_{\left(\frac{n}{100}\right)}, \quad C_{99} = x_{\left(\frac{99n}{100}\right)}$$

Від C_{01} виключно до C_{99} включно розташовано 98% центральних елементів статистичного матеріалу.

Квантили порядку $00,1; 00,2; \dots, 99,9$ називаються **мілілями**: першим M_{001} ; ... дев'ятсот дев'яносто дев'ятим M_{999} . Різниця $M_{999} - M_{001}$ називається **інтермілільною широтою**. Очевидно, що

$$M_{001} = x_{\left(\frac{n}{1000}\right)} \quad M_{999} = x_{\left(\frac{999n}{1000}\right)}$$

Від M_{001} виключно до M_{999} включно розташовано 99,8 % центральних елементів статистичного матеріалу.

Перший центиль – однопроцентний квантиль, перший міліль – однопроцентний квантиль.

Квартиль, октиль, дециль, центиль, міліль використовується тоді, коли об'єм статистичного матеріалу буде кратний відповідно 4, 8, 10, 100, 1000.

Моменти статистичного матеріалу

Моментом порядку k відносно сталої a називається вираз

$$\mu_k(a) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^k \quad (k=1,2,\dots) \quad (13)$$

При $a = 0$ момент називається **початковим** і позначається через

$$m_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k \quad (k=1,2,\dots) \quad (14)$$

Покладемо, за означенням, $m_0 = 1$.

Очевидно, що 1-ий початковий момент збігається із середнім арифметичним і позначається

$$m_1 = \bar{x}$$

При $a = \bar{x}$ момент називається **центральним** і позначається через

$$\mu_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k \quad (k=1,2,\dots) \quad (15)$$

Очевидно, що 1-ий центральний момент дорівнює

$$\mu_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$$

2-й центральний момент запишеться у вигляді

$$\mu_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n-1}{n} s^2.$$

Очевидно, що при великих n другий центральний момент практично дорівнює варіансі.

Зауважимо, що практично найчастіше використовуються такі моменти:

1-й початковий $m_1 = \bar{x}$

2-й центральний $\mu_2 = \bar{D}$

3-й центральний і 4-й центральний $\mu_3; \mu_4$.

Очевидно, що центральний момент порядку k можна виразити через початкові моменти до порядку k .

Наприклад. 2-ий центральний момент дорівнює

$$\mu_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x}\bar{x} + \bar{x}^2 = m_2 - m_1^2.$$

Статистики форми.

Для характеристики форми мінливості статистичного матеріалу, Фішер увів дві статистики: 1) асиметрію і 2) ексцес.

Асиметрією або скошеністю статистичного матеріалу називається відношення 3-го центрального моменту до 2-го центрального моменту в степені півтора

$$A_z = \gamma_1 = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}} \quad (16)$$

Якщо $A_z > 0$ ($\gamma_1 > 0$), то статистичний матеріал скошений вправо і має додатну асиметрію.

Якщо $A_z < 0$ ($\gamma_1 < 0$), то статистичний матеріал скошений вліво і має додатну асиметрію.

Якщо $A_z = 0$ ($\gamma_1 = 0$), то статистичний матеріал симетричний.

Асиметрія – безрозмірна величина (видно з формули).

Ексцесом (крутістю, сплюсненістю) статистичного матеріалу називається відношення 4-го центрального моменту до 2-го центрального моменту в квадраті мінус три

$$E_k = \gamma_2 = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} - 3 \quad (17)$$

При $E_k > 0$ ($\gamma_2 > 0$), то статистичний матеріал – високовершинний.

При $E_k < 0$ ($\gamma_2 < 0$), то статистичний матеріал – низьковершинний.

При $E_k = 0$ ($\gamma_2 = 0$), то статистичний матеріал – нормальновершинний.

Неважко перевірити, що для нормально розподіленої випадкової змінної відношення 4-го центрального моменту до 2-го в квадраті дорівнює 3.

Завдання для аудиторної роботи

Приклад 1. Протягом місяця (30 діб) відділ кібербезпеки банку фіксував максимальну кількість спроб підбору пароля (Brute-force атаку) до внутрішнього сервера за одну годину щодоби. У результаті спостережень було отримано такі дані (кількість атак):

10, 2, 3, 15, 7, 12, 10, 7, 14, 5, 7, 15, 5, 12, 7, 7, 3, 6, 2, 20, 15, 14, 2, 3, 14, 4, 6, 13, 4, 13

Завдання:

1. Побудувати дискретний статистичний розподіл вибірки та знайти структурні середні: моду та медіану.
2. Обчислити показники центральної тенденції та розсіювання: вибірккову середню, вибірккову дисперсію, вибірккове середньоквадратичне відхилення, варіансу та стандартне відхилення.
3. Оцінити однорідність даних через коефіцієнт варіації.
4. Визначити показники форми розподілу: асиметрію та ексцес.
5. Зробити висновок про характер атак (стабільність та наявність аномальних сплесків).

Приклад 2. Для оцінки стабільності роботи центрального комутатора протягом 20 сесій вимірювався рівень вхідного трафіку (в Мбіт/с). Результати спостережень зафіксовано в наступній таблиці:

Рівень трафіку x_i (Мбіт/с)	20	25	30	35	40
Кількість сесій n_i	3	4	5	3	5

Для заданої вибірки необхідно виконати наступні дії:

1. Знайти структурні середні: моду, медіану та вибірккову середню.
2. Обчислити показники розсіювання: розмах, коефіцієнт варіації, вибірккову дисперсію, вибірккове середньоквадратичне відхилення, варіансу та стандартне відхилення.
3. Визначити показники форми розподілу: асиметрію та ексцес.
4. Знайти квартилі, децилі, інтерквартильну та інтердецильну широту.
5. Зробити висновок про стабільності роботи центрального комутатора.

Приклад 3. Під час тестування стабільності захищеного VPN-з'єднання було проведено 32 заміри часу затримки передачі пакетів даних (у мілісекундах). Отримано такі результати:

2,2; 7,1; 6,3; 3,9; 5,9; 5,6; 5,6; 4,7; 7,9; 3,2; 6,1; 5,5; 6,4; 6,0; 6,9; 4,7; 6,4; 6,9; 6,7; 7,9; 4,2; 6,7; 6,0; 9,2; 5,5; 6,5; 3,5; 4,9; 7,2; 4,9; 8,9; 5,7

Завдання:

1. Скласти інтервальний варіаційний ряд (для зручності поділити на 5 інтервалів) та знайти структурні середні: моду та медіану.
2. Обчислити показники центральної тенденції та розсіювання: вибірккову середню, вибірккову дисперсію, вибірккове середньоквадратичне відхилення, варіансу та стандартне відхилення.
3. Оцінити однорідність даних через коефіцієнт варіації.
4. Визначити показники форми розподілу: асиметрію та ексцес.
5. Зробити висновок щодо якості шифрованого каналу.

Приклад 4. Центр моніторингу безпеки протягом 60 годин фіксував кількість спроб несанкціонованого доступу до бази даних за кожну годину. Отримані дані (кількість атак на годину) представлено у формі інтервального статистичного розподілу:

Часовий інтервал $[a_{i-1}, a_i)$ (кількість атак)	0 – 10	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60
Кількість годин n_i	5	12	18	10	4	1

Завдання:

1. Знайти структурні середні: моду, медіану та вибірккову середню, використовуючи формули для інтервальних даних.
2. Обчислити показники розсіювання: розмах, коефіцієнт варіації, вибірккову дисперсію, вибірккове середньоквадратичне відхилення, варіансу та стандартне відхилення.
3. Визначити показники форми розподілу: асиметрію та ексцес.
4. Зробити висновок про безпеку бази даних (оцініть ризики: чи є атаки рівномірними, чи спостерігається "час пік" (через моду) та наскільки прогнозованою є інтенсивність атак (через коефіцієнт варіації)).

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Адміністратор безпеки зафіксував кількість одночасних активних сесій на сервері VPN протягом 30 випадкових моментів часу:

4, 7, 6, 4, 5, 5, 7, 9, 5, 6, 6, 6, 4, 7, 8, 5, 9, 7, 7, 5, 8, 6, 4, 5, 7, 6, 7, 9, 6, 6.

Необхідно:

1. Побудувати дискретний варіаційний ряд.
2. Знайти вибірккову середню, моду та медіану.
3. Обчислити статистики розсіювання: розмах, вибірккову дисперсію та вибірккове середньоквадратичне відхилення, варіансу та стандарт,
4. Оцінити однорідність вибірки через варіацію.
5. Обчислити асиметрію та ексцес через центральні моменти.
6. Знайти децилі, а також інтердецильну широту.
7. Зробити висновок про стабільність навантаження на VPN-сервер. Чи є розподіл сесій симетричним, чи спостерігаються аномальні сплески активності (через асиметрію та ексцес)?

Завдання 2. Під час аудиту бази даних облікових записів було перевірено довжину (кількість символів) паролів 40 користувачів:

8, 12, 10, 8, 9, 14, 12, 10, 8, 16, 10, 12, 8, 9, 10, 12, 14, 8, 10, 12, 16, 12, 10, 8, 9, 12, 10, 14, 8, 12, 10, 9, 8, 12, 10, 14, 12, 8, 10, 12.

Необхідно:

1. Скласти таблицю розподілу частот.
2. Знайти вибірку середню довжину пароля та визначити моду (довжину, що зустрічається найчастіше) та медіану.
3. Знайти різницю між найдовшим та найкоротшим паролем (розмах). Розрахувати показники дисперсії та варіанси для оцінки відхилення довжини паролів від середнього значення. Визначити стандарт та вибіркове середньоквадратичне відхилення.
4. Обчислити коефіцієнт варіації, щоб зрозуміти, наскільки однорідними є звички користувачів щодо довжини паролів.
5. Визначити числові характеристики форми: асиметрію (щоб дізнатися, у який бік (більших чи менших значень) зміщений розподіл довжин) та розрахувати ексцес (щоб оцінити «гостровершинність» розподілу порівняно з нормою).
6. Знайти квартилі та децилі, щоб виділити групи користувачів із найкоротшими та найдовшими паролями (наприклад, 10% найслабших паролів).
7. Зробити висновки: оцінити загальну стійкість паролів у системі. Чи дотримуються користувачі встановлених політик безпеки та чи є в системі аномальні групи користувачів із занадто короткими паролями.

Завдання 3. Було проведено заміри об'єму переданих даних (у Мб) за одну секунду на критичному вузлі мережі. Отримано наступні результати:

1.2, 5.4, 12.8, 45.0, 32.1, 15.6, 2.3, 8.9, 18.2, 55.4, 22.1, 14.5, 6.7, 48.9, 30.2, 11.4, 4.5, 25.6, 38.4, 60.1, 1.5, 12.3, 52.4, 28.9, 19.8, 3.4, 16.7, 42.3, 9.1, 35.6.

Необхідно:

1. Побудувати інтервальний статистичний розподіл (6 інтервалів) та знайти середини інтервалів.
2. Обчислити вибірку середню, моду та медіану за формулами для інтервальних даних.
3. Розрахувати показники розсіювання: розмах, варіацію, дисперсію, варіансу, стандарт та середньоквадратичне відхилення.
4. Визначити показники форми: асиметрію та ексцес.
5. Зробити висновок про стабільність навантаження на вузол мережі та прогнозованість трафіку.

Завдання 4. Для детектування можливої DDoS-атаки типу "Slowloris" було виміряно час відповіді сервера (у мс) для 50 послідовних запитів: (Припустимо, значення коливаються від 10 мс до 1500 мс).

22, 18, 1205, 25, 19, 21, 1180, 23, 20, 17, 1310, 24, 22, 1195, 20, 18, 26, 21, 1250, 19, 23, 20, 1210, 22, 17, 25, 21, 1190, 24, 20, 18, 22, 1280, 21, 19, 23, 20, 1350, 24, 22, 18, 21, 1170, 25, 19, 23, 20, 1220, 24, 21

Необхідно:

1. Побудувати інтервальний варіаційний ряд (кількість інтервалів k обрати за правилом Стерджеса: $k = 1 + 3.322 \cdot \lg n$).
2. Розрахувати вибірку середню, моду та медіану для інтервальних даних.
3. Обчислити розмах, варіацію, дисперсію, варіансу та стандарт.
4. Визначити показники форми: асиметрію та ексцес.
5. Зробити висновок про наявність аномальних затримок, характерних для Slowloris-атаки.

Завдання 5. Зафіксовано час (у хвилинах) активності користувачів у банківському додатку до моменту автоматичного виходу (timeout):

1.5, 2.8, 0.5, 4.2, 1.5, 3.0, 1.5, 5.5, 2.8, 1.5, 0.5, 3.0, 2.8, 1.5, 4.2, 0.5, 1.5, 3.0, 5.5, 1.5

Необхідно:

1. Побудувати дискретний статистичний розподіл вибірки.
2. Знайти структурні середні: моду, медіану та вибірккову середню.
3. Розрахувати показники розсіювання: дисперсію, варіансу, стандарт та коефіцієнт варіації.
4. Визначити квартилі, децилі та показники форми (асиметрію, ексцес).
5. Сформулювати висновок про типову поведінку користувачів у банківському додатку.

Завдання 6. Під час моніторингу безпеки вебсервера було зафіксовано кількість запитів до критичного файлу конфігурації settings.php з різних IP-адрес протягом години. Отримано наступні дані (кількість запитів):

3, 7, 6, 3, 4, 4, 7, 9, 4, 5, 5, 5, 3, 7, 8, 4, 9, 7, 7, 4, 8, 5, 3, 4, 7, 6, 7, 9, 6, 5

На основі наведених даних необхідно:

1. Побудувати дискретний статистичний розподіл вибірки.
2. Знайти структурні середні: моду, медіану та вибірккову середню.
3. Розрахувати показники розсіювання: дисперсію, варіансу, стандарт та коефіцієнт варіації.
4. Визначити децилі, інтердецильну широту та показники форми (асиметрію, ексцес).
5. Сформулювати висновок про підозрілу активність IP-адрес.

Завдання 7. Спеціаліст із цифрової криміналістики досліджує шкідливе програмне забезпечення. Було проведено 40 вимірювань затримки (у мілісекундах) між зверненнями вірусу до командного сервера (C2-server) для визначення періодичності його роботи:

40,25; 40,37; 40,33; 40,28; 40,29; 40,41; 40,35; 40,28; 40,30; 40,31; 40,23; 40,36; 40,31; 40,28; 40,34; 40,32; 40,38; 40,31; 40,30; 40,27; 40,40; 40,32; 40,34; 40,36; 40,30; 40,26; 40,34; 40,29; 40,32; 40,33; 40,30; 40,35; 40,38; 40,24; 40,32; 40,33; 40,26; 40,28; 40,30; 40,32

1. Побудувати інтервальний варіаційний ряд, обравши крок інтервалу $h = 0,04$.
2. Знайти середини інтервалів та обчислити вибірккову середню затримку.
3. Розрахувати моду та медіанний інтервал за формулами для інтервальних даних.
4. Обчислити показники розсіювання: розмах, варіансу, стандарт, дисперсію та коефіцієнт варіації.
5. Визначити показники форми: асиметрію (SA_s) та ексцес (SE_k) за допомогою центральних моментів.
6. Зробити висновок про періодичність роботи вірусу: чи є затримки стабільними (через коефіцієнт варіації) та чи існують аномальні відхилення у зв'язку з командним сервером.

Завдання 8. Протягом години система моніторингу фіксувала кількість підозрілих запитів від унікальних IP-адрес. Дані вже згруповані за кількістю звернень x_i та кількістю адрес n_i , що зробили таку кількість запитів.

Кількість запитів (x_i)	3	4	5	6	7	8	9
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Кількість IP-адрес (n_i)	4	6	4	3	7	2	4
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Завдання:

1. Знайти структурні середні: моду, медіану та вибірккову середню.
2. Розрахувати показники розсіювання: дисперсію, варіансу, стандарт та коефіцієнт варіації.
3. Визначити квартилі, децилі та показники форми (асиметрію, ексцес).
4. Сформулювати висновок про підозрілу активність IP-адрес.

Завдання 9. Апаратний модуль безпеки провів 40 операцій шифрування. Результати вимірювання часу виконання (латентності) наведені у вигляді інтервального ряду.

Інтервали часу в мкс (a_{i-1}, a_i)	40.23–40.27	40.27–40.31	40.31–40.35	40.35–40.39	40.39–40.43
Кількість операцій, n_i	5	11	15	7	2

Завдання:

1. Визначити середини часових інтервалів для подальших розрахунків.
2. Знайти вибіркковий середній час шифрування одного файлу. Обчислити моду та медіану за методикою для інтервальних даних, щоб визначити найбільш типовий час обробки.
3. Розрахувати показники розсіювання: дисперсію, варіансу та стандартне відхилення, щоб оцінити стабільність швидкості шифрування.
4. Обчислити коефіцієнт варіації для перевірки однорідності процесу обробки даних.
5. Визначити показники форми: асиметрію та ексцес, щоб зрозуміти, чи існують систематичні затримки ("важкі хвости") у роботі модуля.
6. Зробити висновок щодо продуктивності: чи можна вважати роботу модуля передбачуваною для системи захисту інформації.

Завдання 10. Аналіз розміру пакетів у байтах, що проходять через фаєрвол.

Розмір пакета (x_i , байт)	40–100	100–500	500–1000	1000–1500
Кількість пакетів (n_i)	120	45	15	220

Завдання:

1. Аналіз характеристик центральної тенденції: обчислити вибірккову середню кількість пакетів, а також визначити моду та медіану за формулами для інтервального ряду.
2. Оцінка мінливості: розрахувати показники розсіювання: дисперсію, варіансу та стандартне відхилення. Визначити коефіцієнт варіації для оцінки однорідності трафіку.
3. Дослідження структури: обчислити показники форми — асиметрію та ексцес, щоб зрозуміти, наскільки розподіл пакетів відхиляється від нормального закону.
4. Інтерпретація для кібербезпеки: на основі розрахованих статистик зробити висновок: чи є активність у мережі типовою, чи вона містить аномальні відхилення (наприклад, занадто малі або великі пакети), що можуть вказувати на спроби тунелювання трафіку або використання нестандартних протоколів.

Приклад 11. Під час моніторингу мережевої активності корпоративного сервера було зафіксовано часові інтервали (у мілісекундах) між послідовними запитами від невідомого хоста. Результати представлено у формі інтервального статистичного розподілу вибірки:

Часовий інтервал $[a_{i-1}, a_i)$ (мс)	160 – 164	164 – 168	168 – 172	172 – 176	176 – 180	180 – 184	184 – 188	188 – 192
Кількість запитів n_i	4	8	10	16	12	5	3	2

Завдання:

1. Визначити середини восьми часових інтервалів (від 162 до 190 мс) для проведення подальших обчислень.
2. Визначити характеристики центральної тенденції: розрахувати середній час між запитами, а також обчислити моду та медіану, використовуючи формули для інтервального розподілу.
3. Аналіз стабільності: визначити показники розсіювання: дисперсію, варіансу та стандартне відхилення. Оцінити розмах часових інтервалів.
4. Рівномірність трафіку: обчислити коефіцієнт варіації, щоб зрозуміти, наскільки стабільним є часовий проміжок між запитами.
5. Показники форми: розрахувати асиметрію та ексцес для аналізу структури розподілу запитів у часі.
6. На основі отриманих даних (зокрема моди та коефіцієнта варіації) зробити висновок: чи схожа активність хоста на автоматизований скрипт (низька варіація, чітко виражена мода) чи на дії реального користувача (висока варіація, розмитий розподіл).

Приклад 12. Центр керування мережею зафіксував час (у секундах), необхідний для завантаження та перевірки пакетів оновлень антивірусних баз на 120 віддалених терміналах. Дані представлено у формі інтервального статистичного розподілу:

Час завантаження $[a_{i-1}, a_i)$ (сек.)	0.0 – 2.0	2.0 – 4.0	4.0 – 6.0	6.0 – 8.0	8.0 – 10.0
Кількість терміналів n_i	35	48	20	12	5

Завдання:

1. Обчислити показники локації: обчислити вибіркового середній час оновлення одного терміналу. Знайти моду та медіану за формулами для інтервального ряду.
2. Аналіз мінливості: розрахувати показники розсіювання: розмах, вибірксову дисперсію, варіансу та стандартне відхилення.
3. Оцінка стабільності: визначити коефіцієнт варіації. Зробити висновок про те, чи є процес оновлення рівномірним для всієї мережі.
4. Аналіз форми: обчислити асиметрію та ексцес. Визначити, чи є розподіл часу оновлення гостровершинним (що свідчить про високу однотипність систем) чи плосковершинним.
5. Контекст безпеки: оцінити ризики: якщо значна кількість терміналів (через показник асиметрії) оновлюється занадто довго, чи створює це "вікно вразливості" для потенційної атаки на мережу.

Приклад 13. Під час тестування продуктивності захищеної бази даних було проведено 45 замірів часу затримки (латентності) при виконанні складних SQL-запитів. Отримано наступні результати (у мілісекундах):

62,15; 62,38; 62,31; 62,28; 62,29; 62,41; 62,35; 62,28; 62,30; 62,31; 62,23; 62,36; 62,31; 62,28;
62,34; 62,32; 62,38; 62,31; 62,30; 62,27; 62,40; 62,32; 62,34; 62,36; 62,30; 62,26; 62,34; 62,29;
62,32; 62,33; 62,30; 62,35; 62,38; 62,24; 62,32; 62,33; 62,26; 62,28; 62,30; 62,32; 62,35; 62,31;
62,29; 62,33; 62,34

Завдання:

1. Даний статистичний матеріал об'єднати у класи, кількість яких визначити за формулою Стерджеса: $k = 1 + 3,322 \cdot \lg n$ (результат округлити до цілого числа) та побудувати інтервальний статистичний розподіл.
2. Знайти вибірку середню, модальний та медіанний інтервали.
3. Обчислити варіансу, дисперсію та стандартне відхилення.
4. Визначити показники форми та центральні моменти 3-го і 4-го порядків.
5. Сформулювати висновок щодо продуктивності бази даних: чи є затримки критичними та прогнозованими.